מכללת עמל הולץ

מגמת תוכנה — בסיסי נתונים ושפת SQL

IronWing

מערכת ניהול מבצעים של בסיס חיל האוויר, תל-נוף.

פרויקט גמר בשפת MySQL

שם הפרויקט:	**IronWing** — מערכת ניהול מבצעים של בסיס חיל האוויר, תל-נוף.
שם התלמיד:	ארטיום קיסלגוף
תז התלמיד:	330846114
מנחה:	חלי שועלי
מוסד לימודים:	מכללת עמל הולץ
כיתה ושאלון:	יג — שאלון 714915
מקצוע:	בסיסי נתונים ושפת SQL

תוכן עניינים

עמוד תיאורטי 3
עמוד מבוא 3
• רקע תיאורטי קצר על הארגון 3
אתגרים בעולם התוכן ומטרות פונקציונליות 3
פעולות פונקציונליות של המשתמשים 4
• משתמש 1 — קצין מבצעים: 4
• משתמש 2 — מנהל מערכת ומשאבי אנוש: 4
• משתמש 3 — קצין טכני ומנהל תחזוקה: 4
• משתמש 4 — קצין חימוש: 4
• משתמש 5 — קצין בטיחות טיסה: 4
רשימת ישויות ותפקידן 5
1. RANKS — דרגות: 5
2. DUTIES — תפקידים: 5
3. SOLDIERS — חיילים: 5
4. SQUADRONS — טייסות: 5
5. AIRCRAFT MODELS — דגמי מטוסים: 5
6. AIRCRAFTS — מטוסים: 5
7. MISSION TYPES — סוגי משימות: 6
8. MISSION OUTCOMES — תוצאות משימות: 6
9. MISSIONS — משימות: 6
10. MISSION WAYPOINTS — נקודות ציון: 6
11. ARMAMENTS CATALOG — קטלוג נשק: 6
תרשים ERD ותרשים DSD 7
תרשים ERD 7
תרשים DSD 7
שאילתות SQL 8
שאילתה 1 — יצירת VIEW לתצוגה מרוכזת של נתוני חיילים 8
שאילתה 2 — יצירת TRIGGER לבדיקת התאמת סיווג ביטחוני בעת שיבוץ לתפקיד 9
שאילתה 3 — יצירת PROCEDURES לסגירה אוטומטית של רשומות היסטוריה פתוחות 10
שאילתה 4 — יצירת FUNCTION לחישוב עלות חימוש כוללת עבור משימה 11
שאילתה 5 — התפלגות כוח אדם לפי דרגה צבאית נוכחית 12
שאילתה 6 — חיילים עם הסמכות טיסה שפוקעות בחצי השנה הקרובה 13
שאילתה 7 — הטייסת המצטיינת לפי אחוזי הצלחת משימות 14
שאילתה 8 — מטוסים שטסו בגובה ממוצע הגבוה מכל שאר המטוסים 15
שאילתה 9 — חיילים שהשתתפו ביותר משימות מהממוצע 16
שאילתה 10 — יחס הצלחת משימות לפי תנאי מזג אוויר 17
שאילתה 11 — תצוגה מלאה של נתיב טיסה לפי משימה 18
שאילתה 12 — דוח מבצעי מלא לכל משימה 19
סיכום ומסקנות 20
סיכום הפרויקט 20
מקורות מידע 20
יצירת מסד נתונים 21
יצירת הסכמה, יצירת טבלאות וקישורים ביניהם 21

חלק א'

עמוד תיאורטי

עמוד מבוא

● רקע תיאורטי קצר על הארגון

פרויקט IronWing הינו מערכת לניהול מבצעים של בסיס חיל האוויר, תל-נוף, הממומשת בשפת MySQL.

המערכת מנהלת את ליבת הפעילות המבצעית בבסיס באמצעות אינטגרציה מלאה בין שלושה צירים מרכזיים: **ניהול כוח האדם** (מעקב אחר מסלול שירות, דרגות, תפקידים ושיוך יחידתי), **שליטה בצי כלי הטיס** (ניטור סטטוסים, ניהול דגמי מטוסים והסמכות צוותי אוויר), **תכנון ותחקור משימות** (הגדרת תצורות חימוש, ניתוב נתיבי טיסה מבוססי נקודות ציון ושימור היסטוריית ביצועים ותוצאות מבצעיות).

מסד הנתונים בנוי על ארכיטקטורה מנורמלת המורכבת מ-19 טבלאות מקושרות, תוך שמירה על היסטוריית שינויים מלאה לכל ישות במערכת.

אתגרים בעולם התוכן ומטרות פונקציונליות

● **אתגר 1 בעולם התוכן:** ניהול כוח אדם מורכב בסביבה צבאית דינמית: בסיס תל-נוף מעסיק מאות חיילים בעלי תפקידים, דרגות והסמכות שונות. חיילים מתקדמים בדרגות, עוברים בין טייסות ומחדשים הסמכות — ניהול ידני של מידע זה יוצר סיכון לטעויות ואובדן היסטוריה קריטית.

- **מטרה 1 —** מעקב אחר היסטוריית דרגות כל חייל, תוך סגירה אוטומטית של הדרגה הקודמת באמצעות טריגר — כך לא ייתכן מצב שחייל מחזיק בשתי דרגות פעילות במקביל.
- **מטרה 2 —** תיעוד היסטורי של שיוך חיילים לטייסות ותפקידים לאורך זמן, המאפשר לדעת בכל רגע נתון היכן שירת החייל ומתי — מידע קריטי לתחקורים ודוחות שירות.
- **מטרה 3 —** ניהול הסמכות טיסה לדגמי מטוסים, כולל חישוב אוטומטי של תאריך פקיעה כל 4 שנים — מה שמבטיח שרק חיילים עם הסמכה תקפה ישובצו לטיסה.

● **אתגר 2 בעולם התוכן:** תיאום מבצעי בין משאבים מרובים: ביצוע משימה מבצעית מחייב תיאום מדויק בין גורמים רבים — חיילים, כלי טיס, תצורות חימוש ונתיבי טיסה. כל שיבוש בתיאום זה עלול לסכן את הצלחת המשימה ואת חיי הצוות. מערכת שאינה מנהלת את הקשרים בין המשאבים השונים בצורה מדויקת ומסודרת אינה יכולה לתמוך בפעילות מבצעית אמיתית.

- **מטרה 4 —** שיבוץ חיילים ומטוסים למשימות תוך שמירה על קשרים מדויקים בין כל המשאבים, כך שניתן לדעת בכל עת מי טס, על איזה מטוס ובאיזו משימה.
- **מטרה 5 —** ניהול תצורות חימוש לכל משימה — סוגי הנשק, הכמויות והעלות הכוללת, המאפשר מעקב לוגיסטי ותקציבי מדויק.
- **מטרה 6 —** תיעוד נתיבי טיסה נפרדים לכל כלי טיס — קואורדינטות, גובה, מהירות ושלב הטיסה בכל נקודה, לצורך שחזור מסלול ותחקור.

● **אתגר 3 בעולם התוכן:** שמירת היסטוריה ותיעוד לצורך בקרה ותחקור: ארגון צבאי מחויב בתיעוד מלא ומדויק של כל פעולותיו. היסטוריית המשימות, תנועת המטוסים בין הטייסות ותוצאות הפעילות המבצעית הם מידע קריטי המשמש לתחקורים, ניתוחים אסטרטגיים ולמידה ארגונית. ללא מערכת שמנהלת את ההיסטוריה בצורה מובנית, מידע זה עלול ללכת לאיבוד.

- **מטרה 7 —** תיעוד תוצאות משימות ומעקב אחר סטטוסן משלב התכנון ועד הסיום — מאפשר הפקת תובנות בנוגע לאחוזי ההצלחה וסוגי המשימות.
- **מטרה 8 —** מעקב היסטורי אחר תנועת מטוסים בין טייסות לאורך זמן — מידע קריטי לניהול תחזוקה ולוגיסטיקה של הצי.

פעולות פונקציונליות של המשתמשים

• משתמש 1 — קצין מבצעים:

- הרשאות: ניהול שוטף של לוח המשימות, הקצאת משאבים מבצעיים ובקרת ביצוע.
- פעולות עיקריות:
  - ✦ הזנת משימות חדשות למערכת וקביעת יעדי טיסה.
  - ✦ שיבוץ כלי טיס שמישים וחיילים בעלי הסמכה מתאימה לביצוע המשימות.
  - ✦ עדכון סטטוס משימה בזמן אמת (planned → in_progress → completed).
  - ✦ תיעוד תוצאות משימה לאחר הביצוע.

• משתמש 2 — מנהל מערכת ומשאבי אנוש:

- הרשאות: ניהול פרטי החיילים, דרגות ושיוך לטייסות.
- פעולות עיקריות:
  - ✦ הוספת חיילים חדשים למערכת ועדכון פרטיהם האישיים.
  - ✦ עדכון דרגות חיילים — הטריגר יסגור אוטומטית את הדרגה הקודמת.
  - ✦ שיוך חיילים לטייסות ועדכון תפקידם בהתאם.
  - ✦ מעקב אחר היסטוריית השירות המלאה של כל חייל.

• משתמש 3 — קצין טכני ומנהל תחזוקה:

- הרשאות: ניהול צי כלי הטיס והסמכות טיסה.
- פעולות עיקריות:
  - ✦ עדכון סטטוס מטוסים (active / maintenance / retired).
  - ✦ שיוך מטוסים לטייסות ומעקב אחר העברות בין טייסות.
  - ✦ ניהול הסמכות טיסה של חיילים לדגמי מטוסים.
  - ✦ התראה על הסמכות שעומדות לפוג בקרוב.

• משתמש 4 — קצין חימוש:

- הרשאות: ניהול קטלוג הנשק ושיוכו למשימות.
- פעולות עיקריות:
  - ✦ ניהול קטלוג הנשק הזמין כולל משקל ועלות ליחידה.
  - ✦ הגדרת תצורות חימוש למשימות וכמויות הנשק הנדרשות.
  - ✦ מעקב אחר צריכת חימוש לפי משימה וסוג נשק.
  - ✦ הפקת דוחות עלות חימוש לפי תקופה.

• משתמש 5 — קצין בטיחות טיסה:

- הרשאות: צפייה בלבד בנתוני טיסה ותוצאות משימות.
- פעולות עיקריות:
  - ✦ צפייה בנתיבי טיסה ונקודות ציון של כל משימה.
  - ✦ ניתוח תוצאות משימות לצורך תחקור ולמידה.
  - ✦ מעקב אחר תנאי מזג האוויר בזמן ביצוע משימות.
  - ✦ הפקת דוחות תקלות ואירועים לצורך שיפור נהלים.

רשימת ישויות ותפקידן

1. RANKS — דרגות:

- **תפקיד:** הדרגה הצבאית היא הבסיס להיררכיה הצבאית ומגדירה את מעמדו, סמכותו ואחריותו של כל חייל בבסיס. הדרגות הן החל מטוראי ועד רא"ל, כאשר לכל דרגה מוגדר קוד ייחודי ורמת היררכיה המאפשרת השוואה ומיון מדויק. שמירת היסטוריית הדרגות מאפשרת לדעת בכל נקודת זמן באיזו דרגה החזיק החייל ולעקוב אחר התקדמותו לאורך הקריירה הצבאית.
  מתקשרת עם: SOLDIERS

2. DUTIES — תפקידים:

- **תפקיד:** התפקיד הצבאי מגדיר את תחום האחריות המקצועית של החייל בבסיס, את רמת הסיווג הביטחוני הנדרשת לביצועו ואם מדובר בתפקיד טייס. כל תפקיד מוגדר עם רמת סיווג ביטחוני — החל מ-unclassified ועד top_secret — המבטיחה שרק חיילים בעלי הרשאה מתאימה יוכלו למלא אותו. שמירת היסטוריית התפקידים מאפשרת לעקוב אחר הניסיון המקצועי שצבר כל חייל לאורך שירותו.
  מתקשרת עם: SOLDIERS

3. SOLDIERS — חיילים:

- **תפקיד:** החייל הוא ישות הליבה של המערכת כולה, המחברת בין כל הרכיבים האחרים — דרגות, תפקידים, טייסות, מטוסים ומשימות. כל חייל מזוהה במספר אישי ייחודי בן 7 ספרות, ומנוהלים עבורו פרטים אישיים מלאים כולל כתובת מגורים המפורקת לשדות נפרדים לצורך נגישות מיטבית. בנוסף, לכל חייל מוגדרת רמת סיווג ביטחוני אישית — המאפשרת לוודא באמצעות טריגר שחייל לא ישובץ לתפקיד הדורש רמת סיווג גבוהה מזו שברשותו. החייל הוא הגורם המרכזי בביצוע המשימות המבצעיות ולכן מעקב מלא אחר היסטוריית שירותו הוא קריטי לתפקוד הבסיס.
  מתקשרת עם: RANKS, DUTIES, SQUADRONS, AIRCRAFT_MODELS, MISSIONS

4. SQUADRONS — טייסות:

- **תפקיד:** הטייסת היא היחידה המבצעית הבסיסית בחיל האוויר, המאגדת תחתיה את החיילים וכלי הטיס הפועלים יחד למשימות מסוג מסוים. כל טייסת מוגדרת לפי סוג פעילותה — קרב, הפצצה, תובלה, סיור, מסוקים, כטב"מים או אימונים. מעקב אחר שיוך החיילים והמטוסים לטייסות לאורך זמן מאפשר להבין את המבנה המבצעי של הבסיס בכל נקודת זמן.
  מתקשרת עם: SOLDIERS, AIRCRAFTS

5. AIRCRAFT MODELS — דגמי מטוסים:

- **תפקיד:** דגם המטוס מגדיר את המאפיינים הטכניים המשותפים לכל כלי הטיס מאותו סוג — יצרן ומטען מקסימלי. הפרדה בין דגם המטוס לכלי הטיס הפיזי מונעת כפילות מידע ומאפשרת ניהול יעיל של הסמכות טיסה לפי דגם. חייל שמוסמך על דגם מסוים יכול לטוס על כל המטוסים מאותו דגם בבסיס.
  מתקשרת עם: AIRCRAFTS, SOLDIERS

6. AIRCRAFTS — מטוסים:

- **תפקיד:** המטוס הוא כלי הטיס הפיזי הפועל בבסיס, מזוהה באמצעות מספר זנב ייחודי ומנוהל עם סטטוס תפעולי עדכני — פעיל, בתחזוקה או מושבת. מכיוון שמטוס יכול לעבור בין טייסות לאורך חייו, נשמרת היסטוריה מלאה של שיוכו לטייסות לאורך זמן. המטוס משתתף במשימות מבצעיות ומנוהל עבורו נתיב טיסה ייחודי בכל משימה.
  מתקשרת עם: AIRCRAFT MODELS, SQUADRONS, MISSIONS, MISSION WAYPOINTS

7. MISSION TYPES — סוגי משימות:

- **תפקיד:** סוג המשימה מגדיר את אופי הפעילות המבצעית — האם מדובר במשימת תקיפה, סיור, תובלה או סוג אחר. הגדרת סוגי משימות בטבלה נפרדת מאפשרת סיווג אחיד ומסודר של כלל המשימות ומונעת הזנת ערכים שרירותיים. ניתוח סוגי המשימות לאורך זמן מספק תמונה על דפוסי הפעילות המבצעית של הבסיס.
  מתקשרת עם: MISSIONS

8. MISSION OUTCOMES — תוצאות משימות:

- **תפקיד:** תוצאת המשימה מתעדת את סיום הפעילות המבצעית ומגדירה האם הצליחה, נכשלה, בוטלה או טרם בוצעה. כל משימה נפתחת עם ברירת מחדל של not_executed ומתעדכנת לתוצאה האמיתית עם סיום הביצוע. ניתוח תוצאות המשימות לאורך זמן הוא כלי קריטי ללמידה ארגונית ולשיפור הביצועים המבצעיים.
  מתקשרת עם: MISSIONS

9. MISSIONS — משימות:

- **תפקיד:** המשימה המבצעית היא לב המערכת ומייצגת כל פעילות טיסה מתוכננת או מבוצעת בבסיס. כל משימה מנוהלת עם פרטים מלאים — תאריך, שעות המראה ונחיתה, מיקום יעד, תנאי מזג אוויר, סטטוס ותוצאה. המשימה מקשרת בין כל רכיבי המערכת — חיילים, מטוסים, תצורות חימוש ונתיבי טיסה.
  מתקשרת עם: AIRCRAFTS, SOLDIERS, MISSION OUTCOMES, MISSION TYPES, ARMAMENTS_CATALOG, MISSION_WAYPOINTS

10. MISSION WAYPOINTS — נקודות ציון:

- **תפקיד:** נקודות הציון מתעדות את נתיב הטיסה המדויק של כל כלי טיס בתוך משימה, תוך פירוט קואורדינטות גיאוגרפיות, גובה, מהירות ושלב הטיסה בכל נקודה. משום שכל מטוס במשימה עשוי לטוס במסלול שונה ובגובה שונה, נשמר נתיב נפרד לכל כלי טיס. מידע זה קריטי לתחקור טיסות ולשחזור מדויק של מהלך המשימה.
  מתקשרת עם: AIRCRAFTS, MISSIONS

11. ARMAMENTS CATALOG — קטלוג נשק:

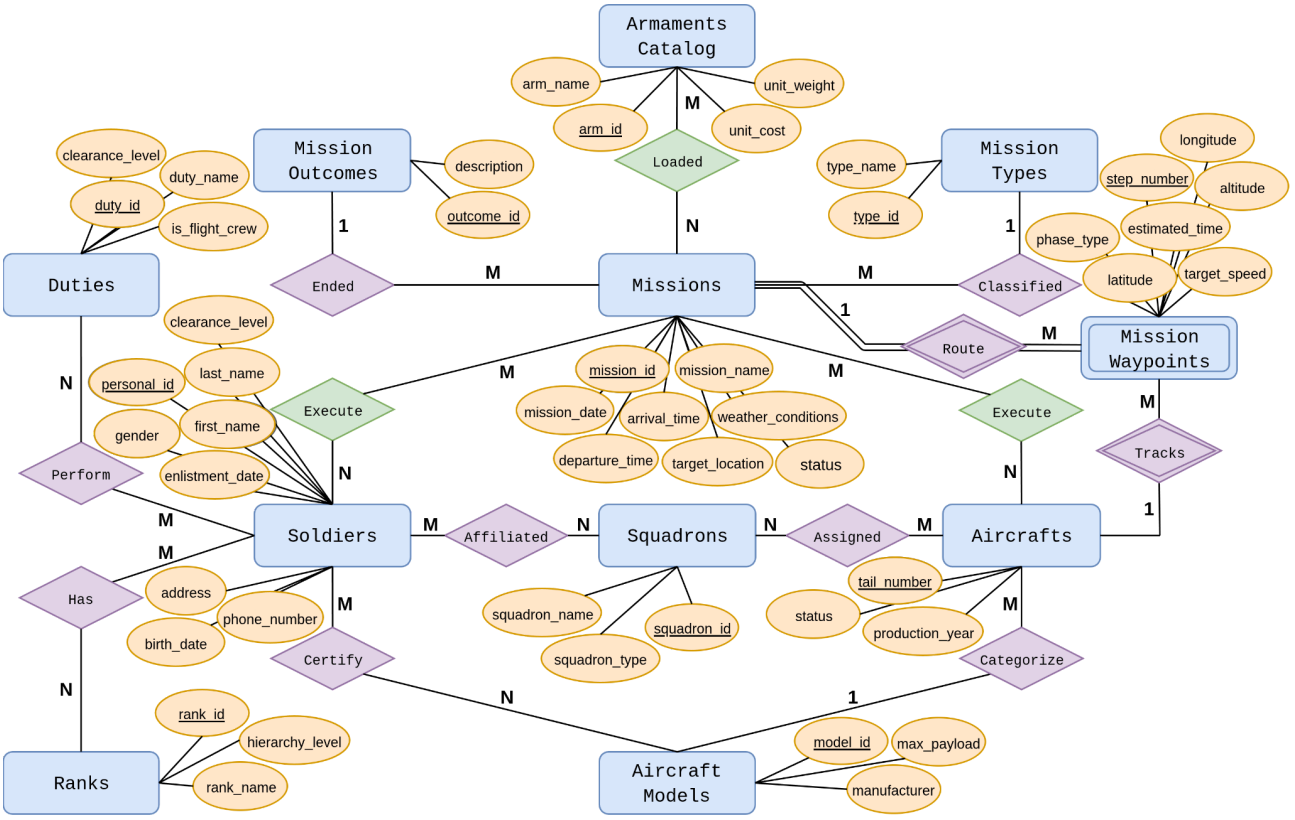
- **תפקיד:** קטלוג הנשק מרכז את כל סוגי הנשק והציוד הזמינים לשימוש במשימות מבצעיות, כולל משקל ועלות ליחידה. הגדרת הנשק בקטלוג נפרד מאפשרת שימוש חוזר במידע ומונעת כפילויות בהגדרת תצורות חימוש. ניהול עלויות החימוש לפי משימה מספק נתונים לוגיסטיים ותקציביים חיוניים.
  מתקשרת עם: MISSIONS

	RANKS	DUTYS	SOLDIERS	SQUADRONS	AIRCRAFT MODELS	AIRCRAFTS	MISSION TYPES	MISSION OUTCOMES	MISSIONS	MISSION WAYPOINTS	ARMAMENTS CATALOG
RANKS		-	M:N	-	-	-	-	-	-	-	-
DUTYS	-		M:N	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLDIERS	M:N	M:N		M:N	M:N	-	-	-	M:N	-	-
SQUADRONS	-	-	M:N		-	M:N	-	-	-	-	-
AIRCRAFT MODELS	-	-	M:N	-		1:M	-	-	-	-	-
AIRCRAFTS	-	-	-	M:N	1:M		-	-	M:N	1:M	-
MISSION TYPES	-	-	-	-	-	-		-	1:M	-	-
MISSION OUTCOMES	-	-	-	-	-	-	-		1:M	-	-
MISSIONS	-	-	M:N	-	-	M:N	1:M	1:M		1:M	M:N
MISSION WAYPOINTS	-	-	-	-	-	1:M	-	-	1:M		-
ARMAMENTS CATALOG	-	-	-	-	-	-	-	-	M:N	-	

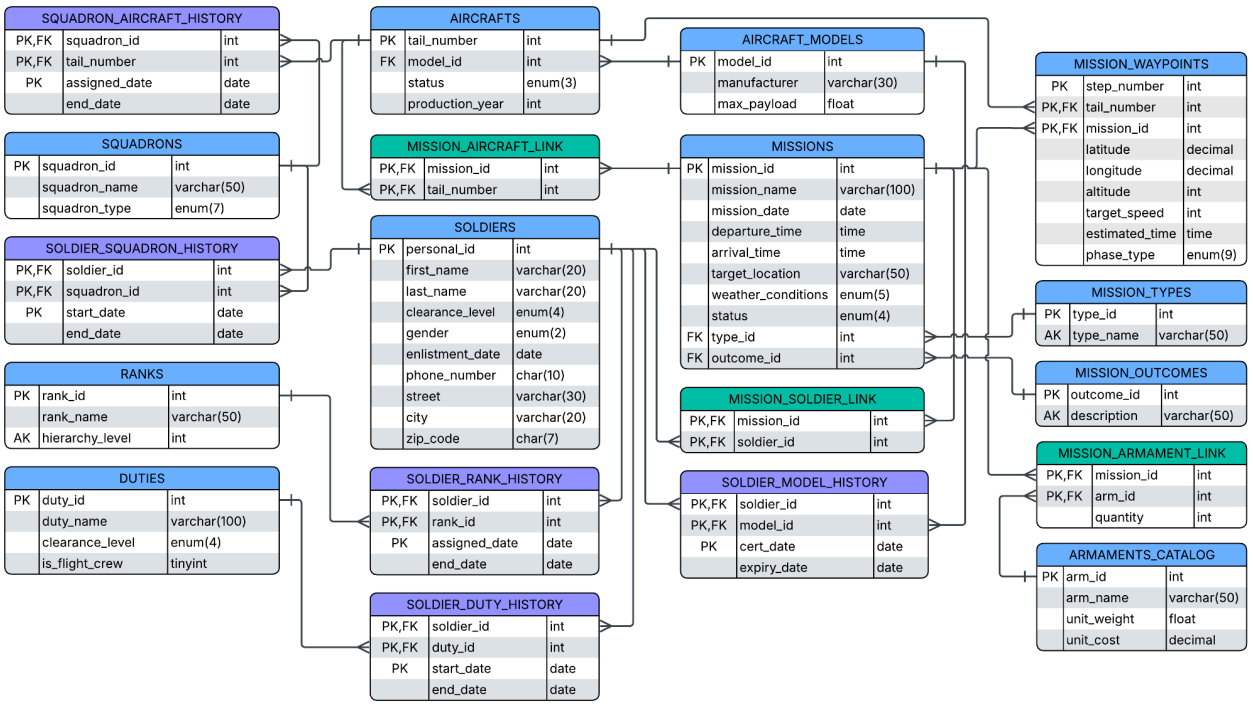
חלק ב'

תרשים ERD ותרשים DSD

תרשים ERD



תרשים DSD



חלק ג'

שאילתות SQL

שאילתה 1 — יצירת VIEW לתצוגה מרוכזת של נתוני חיילים

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו יוצרת תצוגה מרוכזת המרכזת את כל המידע החיוני אודות כל חייל במערכת במקום אחד.
התצוגה שולפת עבור כל חייל את פרטיו האישיים, את דרגתו הנוכחית, את הטייסת בה הוא משרת כעת ואת תפקידו העדכני.

הנתונים מוצגים לאחר איחוד בין טבלת החיילים לטבלאות ההיסטוריה של דרגות, טייסות ותפקידים, כאשר נשלפות רק הרשומות הפעילות של כל חייל.

המידע חיוני לקצין משאבי האנוש ולקצין המבצעים לצורך קבלת תמונה מלאה ומיידית של כל חייל לפני שיבוצו למשימה או לתפקיד, ללא צורך בביצוע מספר שאילתות נפרדות בכל פעם.

קוד ה-MySQL:

```
CREATE VIEW SOLDIER_FULL_PROFILE AS
SELECT
    s.personal_id,
    s.first_name,
    s.last_name,
    s.gender,
    s.clearance_level,
    s.enlistment_date,
    r.rank_name,
    r.hierarchy_level,
    sq.squadron_name,
    sq.squadron_type,
    d.duty_name,
    d.is_flight_crew
FROM SOLDIERS s
LEFT JOIN SOLDIER_RANK_HISTORY srh
    ON s.personal_id = srh.soldier_id
    AND srh.end_date IS NULL
LEFT JOIN RANKS r
    ON srh.rank_id = r.rank_id
LEFT JOIN SOLDIER_SQUADRON_HISTORY ssh
    ON s.personal_id = ssh.soldier_id
    AND ssh.end_date IS NULL
LEFT JOIN SQUADRONS sq
    ON ssh.squadron_id = sq.squadron_id
LEFT JOIN SOLDIER_DUTY_HISTORY sdh
    ON s.personal_id = sdh.soldier_id
    AND sdh.end_date IS NULL
LEFT JOIN DUTIES d
    ON sdh.duty_id = d.duty_id;
```

שאילתה 2 — יצירת TRIGGER לבדיקת התאמת סיווג ביטחוני בעת שיבוץ לתפקיד

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו יוצרת טריגר אוטומטי המגן על שלמות הנתונים הביטחוניים במערכת.
הטריגר פועל ברגע שמתבצע ניסיון לשבץ חייל לתפקיד חדש ובודק האם רמת הסיווג הביטחוני של החייל מספיקה לדרישות התפקיד.

הנתונים נבדקים באמצעות השוואה בין רמת הסיווג של החייל לבין רמת הסיווג הנדרשת לתפקיד, כאשר במקרה של אי התאמה הטריגר חוסם את הפעולה ומציג הודעת שגיאה מתאימה.

המידע חיוני להבטחת אבטחת מידע בארגון צבאי, מונע טעויות שיבוץ וחוסך לקצין משאבי האנוש את הצורך לבצע בדיקה ידנית בכל שיבוץ חדש.

קוד ה-MySQL:

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER `trg_check_duty_clearance`
BEFORE INSERT ON `SOLDIER_DUTY_HISTORY`
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE soldier_clearance ENUM('unclassified', 'confidential', 'secret', 'top_secret');
    DECLARE duty_clearance    ENUM('unclassified', 'confidential', 'secret', 'top_secret');

    SELECT `clearance_level` INTO soldier_clearance
    FROM `SOLDIERS`
    WHERE `personal_id` = NEW.`soldier_id`;

    SELECT `clearance_level` INTO duty_clearance
    FROM `DUTIES`
    WHERE `duty_id` = NEW.`duty_id`;

    IF FIELD(soldier_clearance, 'unclassified', 'confidential', 'secret', 'top_secret')
       < FIELD(duty_clearance, 'unclassified', 'confidential', 'secret', 'top_secret')
       THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Soldier clearance level is insufficient for this duty';
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

שאילתה 3 — יצירת PROCEDURES לסגירה אוטומטית של רשומות היסטוריה פתוחות

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו יוצרת ארבע פרוצדורות המבטיחות שלמות היסטורית במערכת. כל פרוצדורה מטפלת בשיבוץ חדש של רשומת היסטוריה, כאשר היא סוגרת אוטומטית את הרשומה הקודמת שהייתה פעילה ומוסיפה את הרשומה החדשה.

הנתונים נשמרים באופן שלכל חייל ולכל מטוס תהיה תמיד רשומה פעילה אחת בלבד בכל רגע נתון, כאשר הפרוצדורות מאגדות את שתי הפעולות הנחוצות בפעולה אחת.

המידע חיוני למנהל המערכת ולקצין משאבי האנוש לצורך ניהול שוטף של דרגות, תפקידים, טייסות ושיוכי מטוסים, תוך הבטחה שההיסטוריה נשמרת בצורה מדויקת ללא צורך בעדכון ידני של תאריכי סיום.

קוד ה-MySQL:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `assign_new_rank`(
    IN p_soldier_id    INT,
    IN p_rank_id       INT,
    IN p_assigned_date DATE
)
BEGIN
    UPDATE `SOLDIER_RANK_HISTORY`
    SET `end_date` = p_assigned_date
    WHERE `soldier_id` = p_soldier_id
      AND `end_date` IS NULL;
    INSERT INTO `SOLDIER_RANK_HISTORY`(`soldier_id`, `rank_id`, `assigned_date`)
    VALUES (p_soldier_id, p_rank_id, p_assigned_date);
END //
CREATE PROCEDURE `assign_new_duty`(
    IN p_soldier_id INT,
    IN p_duty_id    INT,
    IN p_start_date DATE
)
BEGIN
    UPDATE `SOLDIER_DUTY_HISTORY`
    SET `end_date` = p_start_date
    WHERE `soldier_id` = p_soldier_id
      AND `end_date` IS NULL;
    INSERT INTO `SOLDIER_DUTY_HISTORY`(`soldier_id`, `duty_id`, `start_date`)
    VALUES (p_soldier_id, p_duty_id, p_start_date);
END //
CREATE PROCEDURE `assign_new_squadron`(
    IN p_soldier_id  INT,
    IN p_squadron_id INT,
    IN p_start_date  DATE
)
BEGIN
    UPDATE `SOLDIER_SQUADRON_HISTORY`
    SET `end_date` = p_start_date
    WHERE `soldier_id` = p_soldier_id
      AND `end_date` IS NULL;
    INSERT INTO `SOLDIER_SQUADRON_HISTORY`(`soldier_id`, `squadron_id`, `start_date`)
    VALUES (p_soldier_id, p_squadron_id, p_start_date);
END //
CREATE PROCEDURE `assign_aircraft_to_squadron`(
    IN p_squadron_id   INT,
    IN p_tail_number   INT,
    IN p_assigned_date DATE
)
BEGIN
    UPDATE `SQUADRON_AIRCRAFT_HISTORY`
    SET `end_date` = p_assigned_date
    WHERE `tail_number` = p_tail_number
      AND `end_date` IS NULL;
    INSERT INTO `SQUADRON_AIRCRAFT_HISTORY`(`squadron_id`, `tail_number`, `assigned_date`)
    VALUES (p_squadron_id, p_tail_number, p_assigned_date);
END //
DELIMITER ;
```

שאילתה 4 — יצירת FUNCTION לחישוב עלות חימוש כוללת עבור משימה

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו יוצרת פונקציה המחשבת את העלות הכוללת של החימוש שנטען למשימה מסוימת. הפונקציה מקבלת את מזהה המשימה כקלט ומחזירה את הסכום הכולל של כל פריטי הנשק שנטענו אליה.

הנתונים מחושבים באמצעות הכפלת כמות היחידות בעלות של כל סוג נשק, כאשר הסכום הכולל מחזיר ערך מדויק גם כאשר למשימה לא נטען כלל חימוש, בזכות טיפול נכון בערך ריק.

המידע חיוני לקצין החימוש ולאגף הכספים של הבסיס לצורך מעקב תקציבי מדויק אחר עלות המשימות, וניתן לקרוא לפונקציה מכל שאילתה או דוח בקלות ובעקביות.

קוד ה-MySQL:

```
DELIMITER //

CREATE FUNCTION `get_mission_armament_cost`(p_mission_id INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE total_cost DECIMAL(10,2);

    SELECT IFNULL(SUM(mal.`quantity` * ac.`unit_cost`), 0)
    INTO total_cost
    FROM `MISSION_ARMAMENT_LINK` mal
    JOIN `ARMAMENTS_CATALOG` ac ON mal.`arm_id` = ac.`arm_id`
    WHERE mal.`mission_id` = p_mission_id;

    RETURN total_cost;
END //

DELIMITER ;
```

שאילתה 5 — התפלגות כוח אדם לפי דרגה צבאית נוכחית

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מציגה את מספר החיילים הפעילים בכל דרגה צבאית במערכת, כולל דרגות שאין בהן חיילים כלל, ממוינת מהדרגה הבכירה ביותר לזוטרה ביותר. השאילתה מתבססת רק על רשומות פעילות בטבלת היסטוריית הדרגות, כך שכל חייל נספר בדיוק פעם אחת לפי דרגתו הנוכחית בלבד.

הנתונים מוצגים לאחר קיבוץ לפי שם הדרגה וספירת החיילים בכל קבוצה, כאשר כל דרגה מסווגת לקטגוריה — קצין, נגד או חוגר — באמצעות שדה מחושב. בנוסף מוצג אחוז החיילים מסך כוח האדם וגרף עמודות טקסטואלי לתצוגה ויזואלית מיידית.

המידע חיוני למנהל משאבי האנוש לצורך תכנון כוח אדם, זיהוי פערים בדרגות מסוימות — כולל דרגות שאינן מאוישות כלל, בקרה על מבנה היררכי תקין בבסיס ובסיס להחלטות על קידומים או גיוס נוסף.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT r.rank_name,
       COUNT(srh.soldier_id) AS amount,
       ROUND(COUNT(srh.soldier_id) * 100.0 / (SELECT COUNT(*)
         FROM SOLDIER_RANK_HISTORY WHERE end_date IS NULL), 2) AS pct_of_total,
       REPEAT('', COUNT(srh.soldier_id)) AS bar_chart,
       CASE
           WHEN r.hierarchy_level >= 11 THEN 'Katzin'
           WHEN r.hierarchy_level >= 5  THEN 'Nagad'
           ELSE 'Hoger'
       END AS category
FROM RANKS r
LEFT JOIN SOLDIER_RANK_HISTORY srh
    ON srh.rank_id = r.rank_id
    AND srh.end_date IS NULL
GROUP BY r.rank_name, r.hierarchy_level
ORDER BY r.hierarchy_level DESC;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	rank_name	amount	pct_of_total	bar_chart	category
1	Raal	0	0.00		Katzin
2	Aluf	0	0.00		Katzin
3	Taal	0	0.00		Katzin
4	Alam	4	5.00		Katzin
5	Saal	0	0.00		Katzin
6	Rasan	4	5.00		Katzin
7	Seren	11	13.75		Katzin
8	Segen	11	13.75		Katzin
9	Segem	15	18.75		Katzin
10	Ranag	0	0.00		Nagad
11	Ranam	0	0.00		Nagad
12	Rasab	0	0.00		Nagad
13	Rasam	0	0.00		Nagad
14	Rasar	6	7.50		Nagad
15	Rasel	2	2.50		Nagad
16	Samar	10	12.50		Hoger
17	Samal	5	6.25		Hoger
18	Rabat	6	7.50		Hoger
19	Turai	6	7.50		Hoger

שאילתה 6 — חיילים עם הסמכות טיסה שפוקעות בחצי השנה הקרובה

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מזהה חיילים שהסמכתם לדגם מטוס מסוים עומדת לפקוע בתוך חצי שנה מהיום. השאילתה משתמשת בפונקציות תאריכיות לחישוב טווח דינמי של תאריכים ומציגה גם את מספר הימים שנותרו עד לפקיעת ההסמכה.

הנתונים מוצגים באמצעות שימוש ב-VIEW הקיים במערכת — SOLDIER_FULL_PROFILE — המרכז את כל פרטי החייל במקום אחד, ומאפשר לקבל בנוסף לנתוני ההסמכה גם את דרגת החייל וטייסתו הנוכחית, ללא צורך בחיבור ידני של מספר טבלאות.

המידע חיוני לקצין הטכני ולמדור התחזוקה לצורך תכנון מוקדם של קורסי חידוש הסמכה, שכן חייל עם הסמכה שפגה אינו רשאי לטוס. זיהוי מוקדם מונע מצב של חוסר בצוותי אוויר מוסמכים למשימות, ועכשיו ניתן לראות גם באיזו טייסת ובאיזו דרגה משרת החייל — מידע קריטי לתעדוף קורסי ההסמכה.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT sfp.first_name, sfp.last_name, sfp.rank_name,
       sfp.squadron_name, am.manufacturer,
       smh.cert_date, smh.expiry_date,
       DATEDIFF(smh.expiry_date, CURDATE()) AS days_until_expiry
FROM SOLDIER_MODEL_HISTORY smh
JOIN SOLDIER_FULL_PROFILE sfp ON sfp.personal_id = smh.soldier_id
JOIN AIRCRAFT_MODELS am ON am.model_id = smh.model_id
WHERE smh.expiry_date BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 6 MONTH)
ORDER BY smh.expiry_date;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	first_name	last_name	rank_name	squadron_name	manufacturer	cert_date	expiry_date	days_until_expiry
1	Yuval	Shtraus	Seren	118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-07-15	2026-07-15	81
2	Ron	Gefen	Samar	118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-08-25	2026-08-25	122
3	Doron	Maimon	Alam	118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-09-08	2026-09-08	136
4	Bar	Yosef	Samar	103 - The Elephants	Lockheed Martin C-130J	2022-09-15	2026-09-15	143
5	Eitan	Shapira	Alam	133 - The Knights of the Twin Tail	Boeing F-15I Raam	2022-10-15	2026-10-15	173
6	Maya	Naor	Segem	133 - The Knights of the Twin Tail	Boeing F-15I Raam	2022-10-20	2026-10-20	178
7	Adi	Moked	Samar	103 - The Elephants	Lockheed Martin C-130J	2022-10-22	2026-10-22	180

	first_name	last_name	rank_name
1	Yuval	Shtraus	Seren
2	Ron	Gefen	Samar
3	Doron	Maimon	Alam
4	Bar	Yosef	Samar
5	Eitan	Shapira	Alam
6	Maya	Naor	Segem
7	Adi	Moked	Samar

squadron_name	manufacturer	cert_date	expiry_date	days_until_expiry
118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-07-15	2026-07-15	81
118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-08-25	2026-08-25	122
118 - The Night Riders	Sikorsky CH-53 Yasur	2022-09-08	2026-09-08	136
103 - The Elephants	Lockheed Martin C-130J	2022-09-15	2026-09-15	143
133 - The Knights of the Twin Tail	Boeing F-15I Raam	2022-10-15	2026-10-15	173
133 - The Knights of the Twin Tail	Boeing F-15I Raam	2022-10-20	2026-10-20	178
103 - The Elephants	Lockheed Martin C-130J	2022-10-22	2026-10-22	180

שאילתה 7 — הטייסת המצטיינת לפי אחוזי הצלחת משימות

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מזהה את הטייסת המצטיינת ביותר לפי אחוז הצלחת המשימות שבוצעו.
במקרה של שוויון בין מספר טייסות — כולן יוצגו, כך שלא תיפגע טייסת ראויה בשל תיקו.

הנתונים מוצגים לאחר חישוב אחוז ההצלחה לכל טייסת כשדה מחושב, תוך שימוש בתת-שאילתה מקוננת למציאת הערך המקסימלי ובשאילתה חיצונית לסינון הטייסות שהגיעו לאותו ערך.

המידע חיוני למפקד הבסיס ולקצין המבצעים לצורך הכרה בטייסות מצטיינות, הצבתן במשימות קריטיות ולמידה מהשיטות שהובילו להצלחתן.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT squadron_name, total_missions, successful_missions, success_rate_pct
FROM (
    SELECT sq.squadron_name,
           COUNT(*) AS total_missions,
           SUM(CASE WHEN mo.description = 'success' THEN 1 ELSE 0 END)
             AS successful_missions,
           ROUND(SUM(CASE WHEN mo.description = 'success' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
             / COUNT(*), 2) AS success_rate_pct
    FROM MISSIONS m
    JOIN MISSION_AIRCRAFT_LINK mal ON mal.mission_id = m.mission_id
    JOIN SQUADRON_AIRCRAFT_HISTORY sah ON sah.tail_number = mal.tail_number
      AND sah.end_date IS NULL
    JOIN SQUADRONS sq ON sq.squadron_id = sah.squadron_id
    JOIN MISSION_OUTCOMES mo ON mo.outcome_id = m.outcome_id
    WHERE m.status = 'completed'
    GROUP BY sq.squadron_name
) AS ranked
WHERE success_rate_pct = (SELECT MAX(success_rate_pct) FROM (
    SELECT ROUND(SUM(CASE WHEN mo.description = 'success' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
       / COUNT(*), 2) AS success_rate_pct
    FROM MISSIONS m
    JOIN MISSION_AIRCRAFT_LINK mal ON mal.mission_id = m.mission_id
    JOIN SQUADRON_AIRCRAFT_HISTORY sah ON sah.tail_number = mal.tail_number
      AND sah.end_date IS NULL
    JOIN MISSION_OUTCOMES mo ON mo.outcome_id = m.outcome_id
    WHERE m.status = 'completed'
    GROUP BY sah.squadron_id
) AS sub)
ORDER BY squadron_name;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	squadron_name	total_missions	successful_missions	success_rate_pct
1	103 - The Elephants	2	2	100.00
2	118 - The Night Riders	2	2	100.00

שאילתה 8 — מטוסים שטסו בגובה ממוצע הגבוה מכל שאר המטוסים

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מזהה את המטוסים שטסו בגובה ממוצע הגבוה ביותר מבין כל המטוסים הפעילים במערכת, על בסיס נקודות הציון המתועדות בנתיבי הטיסה. השאילתה ממומשת באמצעות אופרטור ההשוואה לכלל הערכים — הבודק שהגובה הממוצע של המטוס גבוה מהגובה הממוצע של כל שאר המטוסים.

הנתונים מוצגים לאחר קיבוץ לפי מספר זנב המטוס וחישוב הגובה הממוצע, כאשר במקרה של שוויון בין מספר מטוסים — כולם יוצגו.

המידע חיוני לקצין הטכני ולקצין בטיחות הטיסה לצורך ניתוח דפוסי טיסה, בקרה על עמידה בטווחי גובה מותרים וזיהוי מטוסים המתאימים במיוחד למשימות בגובה רב.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT a.tail_number, am.manufacturer,
       ROUND(AVG(mw.altitude), 2) AS avg_altitude
FROM AIRCRAFTS a
JOIN AIRCRAFT_MODELS am ON am.model_id = a.model_id
JOIN MISSION_WAYPOINTS mw ON mw.tail_number = a.tail_number
GROUP BY a.tail_number, am.manufacturer
HAVING AVG(mw.altitude) >= ALL (
    SELECT AVG(altitude)
    FROM MISSION_WAYPOINTS
    GROUP BY tail_number
)
ORDER BY avg_altitude DESC;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	tail_number	manufacturer	avg_altitude
1	901	Boeing F-15I Raam	17500.00

שאילתה 9 — חיילים שהשתתפו ביותר משימות מהממוצע

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מזהה חיילים הנושאים בעומס מבצעי גבוה, כלומר אלו שהשתתפו במספר משימות גדול מהממוצע הכללי של כלל החיילים במערכת. השאילתה מחשבת את מספר המשימות לכל חייל באמצעות תת-שאילתה חיצונית, ומשווה את התוצאה מול הממוצע הכללי המחושב בתת-שאילתה נפרדת.

הנתונים מוצגים לאחר סינון שמציג רק חיילים שמספר המשימות שלהם גדול מהממוצע, כאשר המיון מתבצע לפי מספר המשימות מהגבוה לנמוך.

המידע חיוני לקצין משאבי האנוש ולקצין המבצעים לצורך זיהוי חיילים בעומס גבוה לצורך איזון עומסים ותכנון חופשות, וכן לזיהוי חיילי עילית לתפקידי הדרכה ופיקוד בעתיד.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT first_name, last_name, mission_count
FROM (
    SELECT s.first_name, s.last_name,
      COUNT(msl.mission_id) AS mission_count
    FROM SOLDIERS s
    JOIN MISSION_SOLDIER_LINK msl ON msl.soldier_id = s.personal_id
    GROUP BY s.personal_id, s.first_name, s.last_name
) AS soldier_missions
WHERE mission_count > (
    SELECT AVG(cnt)
    FROM (SELECT COUNT(*) AS cnt
          FROM MISSION_SOLDIER_LINK
          GROUP BY soldier_id) AS sub
)
ORDER BY mission_count DESC;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	first_name	last_name	mission_count
1	Asaf	Klein	4
2	Dana	Kaplan	4
3	David	Cohen	4
4	Roi	Barak	3
5	Itay	Goldberg	3
6	Ella	Hadad	3
7	Yaron	Zafrir	2
8	Guy	Shtern	2
9	Ariel	Shavit	2
10	Tamar	Reich	2
11	Hila	Aviv	2
12	Tomer	Friedman	2
13	Lior	Mizrahi	2
14	Shira	Ben-Ami	2
15	Maya	Naor	2
16	Daniel	Eliyahu	2

שאילתה 10 — יחס הצלחת משימות לפי תנאי מזג אוויר

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מנתחת את השפעת תנאי מזג האוויר על הצלחת המשימות המבצעיות. עבור כל תנאי מזג אוויר מוצג מספר המשימות הכולל, מספר המשימות שהסתיימו בהצלחה ואחוז ההצלחה המחושב כשדה מחושב.

הנתונים מוצגים לאחר קיבוץ לפי תנאי מזג האוויר וחישוב אחוז ההצלחה באמצעות ביטוי תנאי, כאשר המיון מתבצע מאחוז ההצלחה הגבוה לנמוך.

המידע חיוני לקצין המבצעים ולקצין בטיחות הטיסה לצורך קבלת החלטות מושכלות בתכנון משימות — זיהוי תנאי מזג האוויר המסוכנים ביותר לביצוע פעילות מבצעית ומניעת שיגור משימות בתנאים שסיכויי ההצלחה בהם נמוכים.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT m.weather_conditions,
       COUNT(*) AS total_missions,
       SUM(CASE WHEN mo.description = 'success' THEN 1 ELSE 0 END)
         AS successful_missions,
       ROUND(SUM(CASE WHEN mo.description = 'success' THEN 1 ELSE 0 END) *
         100.0 / COUNT(*), 2) AS success_rate_pct
FROM MISSIONS m
JOIN MISSION_OUTCOMES mo ON mo.outcome_id = m.outcome_id
WHERE m.status = 'completed'
GROUP BY m.weather_conditions
ORDER BY success_rate_pct DESC;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	weather_conditions	total_missions	successful_missions	success_rate_pct
1	cloudy	3	3	100.00
2	fog	1	1	100.00
3	rain	1	1	100.00
4	clear	11	8	72.73
5	storm	1	0	0.00

שאילתה 11 — תצוגה מלאה של נתיב טיסה לפי משימה

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מציגה את נתיב הטיסה המלא של כל מטוס שהשתתף במשימה מסוימת, לפי סדר השלבים. עבור כל מטוס מוצגים כל נקודות הציון שלו — שלב הטיסה, הגובה, המהירות הממוקדת והזמן המשוער בכל נקודה.

הנתונים מוצגים לאחר איחוד בין טבלת נקודות הציון לטבלאות המשימות, המטוסים ודגמי המטוסים, כאשר הסינון מתבצע לפי שם המשימה והמיון לפי מספר הזנב ואחר כך לפי מספר השלב — כך שניתן לעקוב אחר כל מטוס בנפרד לאורך כל המשימה.

המידע חיוני לקצין בטיחות הטיסה ולקצין המבצעים לצורך תחקור משימות, בדיקת עמידה בנתיב הטיסה המתוכנן וזיהוי סטיות בין המסלול המתוכנן למבוצע בפועל.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT m.mission_name,
       m.mission_date,
       mt.type_name,
       a.tail_number,
       am.manufacturer,
       mw.step_number,
       mw.phase_type,
       mw.altitude,
       mw.target_speed,
       mw.estimated_time
FROM MISSION_WAYPOINTS mw
JOIN MISSIONS m ON m.mission_id = mw.mission_id
JOIN MISSION_TYPES mt ON mt.type_id = m.type_id
JOIN AIRCRAFTS a ON a.tail_number = mw.tail_number
JOIN AIRCRAFT_MODELS am ON am.model_id = a.model_id
WHERE m.mission_name = 'Operation Iron Sky'
ORDER BY a.tail_number, mw.step_number;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	mission_name	mission_date	type_name	tail_number
1	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
2	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
3	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
4	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
5	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
6	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	901
7	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	902
8	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	902
9	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	902
10	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	902
11	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	902

manufacturer	step_number	phase_type	altitude	target_speed	estimated_time
Boeing F-15I Raam	1	takeoff	0	0	06:00:00
Boeing F-15I Raam	2	climb	10000	450	06:20:00
Boeing F-15I Raam	3	cruise	35000	550	07:00:00
Boeing F-15I Raam	4	attack	35000	600	08:00:00
Boeing F-15I Raam	5	return	30000	580	08:15:00
Boeing F-15I Raam	6	landing	0	0	09:30:00
Boeing F-15I Raam	1	takeoff	0	0	06:02:00
Boeing F-15I Raam	2	climb	10500	450	06:22:00
Boeing F-15I Raam	3	cruise	35000	550	07:02:00
Boeing F-15I Raam	4	attack	35000	600	08:02:00
Boeing F-15I Raam	5	landing	0	0	09:32:00

שאילתה 12 — דוח מבצעי מלא לכל משימה

ייעוד השאילתה ותרומתה לרעיון העסקי:

שאילתה זו מציגה תמונת מצב מלאה ומרוכזת של כל משימה במערכת בשורה אחת. עבור כל משימה מוצגים שמה, תאריכה, סוגה, תוצאתה, תנאי מזג האוויר, מספר החיילים שהשתתפו, מספר המטוסים ששוגרו, מספר נקודות הציון שתועדו ועלות החימוש הכוללת — המחושבת באמצעות הפונקציה הייעודית של המערכת.

הנתונים מוצגים לאחר איחוד בין כל טבלאות הליבה של המערכת, תוך שימוש בצירוף חיצוני כדי להציג גם משימות ללא חיילים, מטוסים או נקודות ציון — ושימוש ב-DISTINCT למניעת ספירה כפולה.

המידע חיוני למפקד הבסיס ולקצין המבצעים לצורך קבלת תמונה מבצעית מיידית ומקיפה של כלל הפעילות, ללא צורך בהרצת מספר שאילתות נפרדות.

קוד ה-MySQL:

```
SELECT m.mission_name,
       m.mission_date,
       mt.type_name,
       mo.description AS outcome,
       m.weather_conditions,
       COUNT(DISTINCT msl.soldier_id) AS total_soldiers,
       COUNT(DISTINCT mal.tail_number) AS total_aircrafts,
       COUNT(DISTINCT mw.step_number) AS total_waypoints,
       get_mission_armament_cost(m.mission_id) AS armament_cost
FROM MISSIONS m
JOIN MISSION_TYPES mt ON mt.type_id = m.type_id
JOIN MISSION_OUTCOMES mo ON mo.outcome_id = m.outcome_id
LEFT JOIN MISSION_SOLDIER_LINK msl ON msl.mission_id = m.mission_id
LEFT JOIN MISSION_AIRCRAFT_LINK mal ON mal.mission_id = m.mission_id
LEFT JOIN MISSION_WAYPOINTS mw ON mw.mission_id = m.mission_id
GROUP BY m.mission_id, m.mission_name, m.mission_date, mt.type_name,
  mo.description, m.weather_conditions
ORDER BY m.mission_date;
```

תוצאת שאילתה על מסד הנתונים:

	mission_name	mission_date	type_name	outcome	weather_conditions	total_soldiers	total_aircrafts	total_waypoints	armament_cost
1	Operation Iron Sky	2025-01-15	Air Strike	success	clear	5	2	6	5698000.00
2	Recon Galilee	2025-02-20	Reconnaissance	success	cloudy	3	1	0	0.00
3	Supply Run Eilat	2025-03-05	Transport	success	clear	3	1	0	0.00
4	Operation Night Hawk	2025-03-18	Air Strike	partial_success	clear	4	3	0	470000.00
5	Rescue at Dead Sea	2025-04-02	Search and Rescue	success	fog	3	1	5	0.00
6	Training Wings 7	2025-04-10	Training	success	clear	3	2	0	0.00
7	Falcon Strike	2025-05-15	Air Strike	failed	clear	4	3	0	5620000.00
8	Eagle Patrol	2025-06-01	Air Patrol	success	cloudy	2	1	0	0.00
9	Sky Watchdog	2025-06-20	Reconnaissance	success	clear	2	1	0	0.00
10	Operation Sandstorm	2025-07-08	Air Strike	aborted	storm	2	1	0	600000.00
11	Logistics Bridge	2025-08-12	Transport	success	clear	3	1	0	0.00
12	Training Wings 8	2025-09-05	Training	success	clear	2	2	0	0.00
13	Shadow Hunter	2025-10-18	Intelligence Gathe…	success	clear	2	1	0	0.00
14	Rapid Response	2025-11-02	Search and Rescue	success	rain	3	1	3	600000.00
15	Steel Wing	2025-12-14	Air Strike	success	clear	4	3	4	5140000.00
16	Iron Shield	2026-02-10	Air Strike	success	cloudy	4	3	0	3300000.00
17	Recon Alpha	2026-03-22	Reconnaissance	partial_success	clear	2	1	0	0.00
18	Upcoming Patrol	2026-05-10	Air Patrol	not_executed	clear	2	1	0	0.00
19	Future Strike	2026-06-15	Air Strike	not_executed	clear	2	1	0	4900000.00
20	Training Wings 9	2026-07-01	Training	not_executed	clear	1	1	0	0.00
21	Tanker Mission Q3	2026-08-20	Refueling	not_executed	clear	2	1	0	0.00
22	Joint Exercise	2026-09-15	Training	not_executed	clear	2	2	0	0.00

חלק ד

סיכום ומסקנות

סיכום הפרויקט

כסטודנט להנדסת תוכנה במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר היה לי חשוב שהפרויקט יעסוק בנושא הנוגע בליבת העשיה המרכזית של החיל.

בחירת רעיון מתאים ומעניין היה המפתח לביצוע הפרויקט בצורה הטובה ביותר, קידום הפרויקט וביצועו היה מסלול למידה חוויתי ומעניין שבמהלכו נדרשתי לחקור על עשיית החיל ותכנון מיטבי של מסד הנתונים.
בתהליך יצירת הפרויקט האתגר המרכזי היה זיהוי נכון של יחסי רבים-לרבים ומימושם כטבלאות קשר. חייל יכול לשרת בטייסות רבות, מטוס יכול לעבור בין טייסות ומשימה יכולה לכלול מטוסים ואנשי צוות רבים — כל אחד מאלה דרש חשיבה מעמיקה על מבנה הנתונים.
האתגר הזה לימד אותי את אחד הלקחים החשובים ביותר בתכנון מסדי נתונים, כדאי לשרטט את כל הקשרים בין הישויות לפני שמתחילים לממש, כי כל שעה שמושקעת ב-`ERD` חוסכת שעות רבות של תיקונים בהמשך.

בסיכומו של דבר, פרויקט `IronWing` היה עבורי הרבה יותר מתרגיל טכני. הוא חיבר אותי לעולם שאני חי בתוכו, חיל האוויר ואיפשר לי להסתכל עליו דרך עיניים של מהנדס תוכנה.
כל טבלה שתכננתי, כל קשר שהגדרתי וכל שאילתה שכתבתי, נבעו מהבנה אמיתית של הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של הארגון, זו בדיוק הסיבה שבחרתי בנושא הזה.

מקורות מידע

- https://he.wikipedia.org/wiki/בסיס_טיסה_של_חיל_האוויר_הישראלי
- https://he.wikipedia.org/wiki/חיל_האוויר_הישראלי
- https://he.wikipedia.org/wiki/טייסות_חיל_האוויר_הישראלי
- https://he.wikipedia.org/wiki/דרגות_חיל_האוויר_הישראלי
- https://he.wikipedia.org/wiki/בסיס_תל_נוף

QR-CODE למסמך יצירת המסד נתונים והכנסת הנתונים

נספחים

יצירת מסד נתונים

יצירת הסכמה, יצירת טבלאות וקישורים ביניהם

```sql
CREATE SCHEMA `IronWing`;
```

```sql
CREATE TABLE `RANKS` (
    `rank_id` INT NOT NULL,
    `rank_name` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `hierarchy_level` INT NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (`rank_id`)
);

CREATE TABLE `DUTIES` (
    `duty_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `duty_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `clearance_level` ENUM('unclassified', 'confidential',
      'secret', 'top_secret') NOT NULL,
    `is_flight_crew` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    PRIMARY KEY (`duty_id`)
);

CREATE TABLE `SOLDIERS` (
    `personal_id` INT NOT NULL CHECK(`personal_id` BETWEEN
      1000000 AND 9999999),
    `first_name` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `last_name` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `clearance_level` ENUM('unclassified', 'confidential',
      'secret', 'top_secret') NOT NULL DEFAULT 'unclassified',
    `gender` ENUM('male', 'female') NOT NULL,
    `enlistment_date` DATE NOT NULL,
    `phone_number` CHAR(10),
    `street` VARCHAR(30),
    `city` VARCHAR(20),
    `zip_code` CHAR(7),
    PRIMARY KEY (`personal_id`)
);

CREATE TABLE `SQUADRONS` (
    `squadron_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `squadron_name` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `squadron_type` ENUM('fighter', 'bomber', 'transport', 'reconnaissance',
      'helicopter','drone', 'training') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`squadron_id`)
);
```

```sql
CREATE TABLE `AIRCRAFT_MODELS` (
    `model_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `manufacturer` VARCHAR(30) NOT NULL,
    `max_payload` FLOAT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`model_id`)
);

CREATE TABLE `AIRCRAFTS` (
    `tail_number` INT NOT NULL,
    `model_id` INT NOT NULL,
    `status` ENUM('active', 'maintenance', 'retired')
       NOT NULL DEFAULT 'active',
    `production_year` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`tail_number`),
    FOREIGN KEY (`model_id`) REFERENCES `AIRCRAFT_MODELS`(`model_id`)
);

CREATE TABLE `MISSION_TYPES` (
    `type_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `type_name` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (`type_id`)
);

CREATE TABLE `MISSION_OUTCOMES` (
    `outcome_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `description` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (`outcome_id`)
);
INSERT INTO `MISSION_OUTCOMES` (`outcome_id`, `description`)
   VALUES (1,'not_executed');

CREATE TABLE `MISSIONS` (
    `mission_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `mission_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `mission_date` DATE NOT NULL,
    `departure_time` TIME NOT NULL,
    `arrival_time` TIME,
    `target_location` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `weather_conditions` ENUM('clear', 'cloudy', 'storm', 'fog',
       'rain') NOT NULL,
    `status` ENUM('planned', 'in_progress', 'completed', 'cancelled')
       NOT NULL DEFAULT 'planned',
    `type_id` INT NOT NULL,
    `outcome_id` INT NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (`mission_id`),
    FOREIGN KEY (`type_id`) REFERENCES `MISSION_TYPES`(`type_id`),
    FOREIGN KEY (`outcome_id`) REFERENCES `MISSION_OUTCOMES`(`outcome_id`)
);
```

```sql
CREATE TABLE `MISSION_WAYPOINTS` (
    `step_number` INT NOT NULL,
    `mission_id` INT NOT NULL,
    `tail_number` INT NOT NULL,
    `latitude` DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    `longitude` DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    `altitude` INT NOT NULL,
    `target_speed` INT NOT NULL,
    `estimated_time` TIME NOT NULL,
    `phase_type` ENUM('takeoff', 'climb', 'cruise', 'descent', 'attack',
       'evasion', 'refuel', 'return','landing') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`step_number`, `mission_id`, `tail_number`),
    FOREIGN KEY (`mission_id`) REFERENCES `MISSIONS`(`mission_id`),
    FOREIGN KEY (`tail_number`) REFERENCES `AIRCRAFTS`(`tail_number`)
);

CREATE TABLE `ARMAMENTS_CATALOG` (
    `arm_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `arm_name` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `unit_weight` FLOAT NOT NULL,
    `unit_cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`arm_id`)
);

CREATE TABLE `SOLDIER_RANK_HISTORY` (
    `soldier_id` INT NOT NULL,
    `rank_id` INT NOT NULL,
    `assigned_date` DATE NOT NULL,
    `end_date` DATE,
    PRIMARY KEY (`soldier_id`, `rank_id`, `assigned_date`),
    FOREIGN KEY (`soldier_id`) REFERENCES `SOLDIERS`(`personal_id`),
    FOREIGN KEY (`rank_id`) REFERENCES `RANKS`(`rank_id`)
);

CREATE TABLE `SOLDIER_DUTY_HISTORY` (
    `soldier_id` INT NOT NULL,
    `duty_id` INT NOT NULL,
    `start_date` DATE NOT NULL,
    `end_date` DATE,
    PRIMARY KEY (`soldier_id`, `duty_id`, `start_date`),
    FOREIGN KEY (`soldier_id`) REFERENCES `SOLDIERS`(`personal_id`),
    FOREIGN KEY (`duty_id`) REFERENCES `DUTIES`(`duty_id`)
);

CREATE TABLE `SOLDIER_SQUADRON_HISTORY` (
    `soldier_id` INT NOT NULL,
    `squadron_id` INT NOT NULL,
    `start_date` DATE NOT NULL,
    `end_date` DATE,
    PRIMARY KEY (`soldier_id`, `squadron_id`, `start_date`),
    FOREIGN KEY (`soldier_id`) REFERENCES `SOLDIERS`(`personal_id`),
    FOREIGN KEY (`squadron_id`) REFERENCES `SQUADRONS`(`squadron_id`)
);
```

```sql
CREATE TABLE `SOLDIER_MODEL_HISTORY` (
    `soldier_id` INT NOT NULL,
    `model_id` INT NOT NULL,
    `cert_date` DATE NOT NULL,
    `expiry_date` DATE GENERATED ALWAYS AS
        (DATE_ADD(`cert_date`, INTERVAL 4 YEAR)) STORED NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`soldier_id`, `model_id`, `cert_date`),
    FOREIGN KEY (`soldier_id`) REFERENCES `SOLDIERS`(`personal_id`),
    FOREIGN KEY (`model_id`) REFERENCES `AIRCRAFT_MODELS`(`model_id`)
);

CREATE TABLE `SQUADRON_AIRCRAFT_HISTORY` (
    `squadron_id` INT NOT NULL,
    `tail_number` INT NOT NULL,
    `assigned_date` DATE NOT NULL,
    `end_date` DATE,
    PRIMARY KEY (`squadron_id`, `tail_number`, `assigned_date`),
    FOREIGN KEY (`squadron_id`) REFERENCES `SQUADRONS`(`squadron_id`),
    FOREIGN KEY (`tail_number`) REFERENCES `AIRCRAFTS`(`tail_number`)
);


CREATE TABLE `MISSION_ARMAMENT_LINK` (
    `mission_id` INT NOT NULL,
    `arm_id` INT NOT NULL,
    `quantity` INT NOT NULL CHECK (`quantity` > 0),
    PRIMARY KEY (`mission_id`, `arm_id`),
    FOREIGN KEY (`mission_id`) REFERENCES `MISSIONS`(`mission_id`),
    FOREIGN KEY (`arm_id`) REFERENCES `ARMAMENTS_CATALOG`(`arm_id`)
);

CREATE TABLE `MISSION_SOLDIER_LINK` (
    `mission_id` INT NOT NULL,
    `soldier_id` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`mission_id`, `soldier_id`),
    FOREIGN KEY (`mission_id`) REFERENCES `MISSIONS`(`mission_id`),
    FOREIGN KEY (`soldier_id`) REFERENCES `SOLDIERS`(`personal_id`)
);

CREATE TABLE `MISSION_AIRCRAFT_LINK` (
    `mission_id` INT NOT NULL,
    `tail_number` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`mission_id`, `tail_number`),
    FOREIGN KEY (`mission_id`) REFERENCES `MISSIONS`(`mission_id`),
    FOREIGN KEY (`tail_number`) REFERENCES `AIRCRAFTS`(`tail_number`)
);
```